INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS

CAMPOS DO JORDÃO

2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS 2

CAMPOS DO JORDÃO

2025

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e implementar um sistema de banco de dados relacional voltado para a gestão de bibliotecas. Diante do crescente volume de acervos e da complexidade dos processos administrativos, a proposta busca organizar e integrar informações de forma clara e acessível. Para alcançar esse objetivo, foram realizados o levantamento de requisitos, a modelagem conceitual com diagramas Entidade-Relacionamento e a tradução do modelo para um esquema relacional. O sistema visa facilitar o controle de empréstimos, devoluções, reservas e atualizações de registros, promovendo uma administração mais ágil e segura. A validação do modelo ocorreu por meio de testes que simularam as operações diárias de uma biblioteca, confirmando a eficiência e a confiabilidade da solução.

Palavras-Chave: Banco de dados relacional; Bibliotecas; Modelagem de dados; Normalização; Gestão de acervos.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e implementar um sistema de banco de dados relacional para a gestão de bibliotecas. Em um cenário onde a organização de grandes acervos e o controle de operações como empréstimos, devoluções, reservas e atualizações são atividades essenciais, torna-se necessário adotar soluções que garantam o armazenamento estruturado e o acesso eficiente às informações.

Desde as décadas de 1960 e 1970, bibliotecas passaram a adotar sistemas automatizados para substituir fichários manuais. Com a evolução dos computadores e o surgimento dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs), tornou-se possível organizar e acessar grandes volumes de dados de forma eficiente. Hoje, bancos de dados relacionais são amplamente utilizados por sua capacidade de interligar informações com segurança e agilidade.

A estrutura proposta organiza os dados em tabelas inter-relacionadas, permitindo a associação eficiente entre diferentes conjuntos de informações. Essa modelagem favorece uma visão abrangente e coerente do acervo e das atividades administrativas, otimizando processos como consultas, atualizações e geração de relatórios. Como resultado, o sistema proporciona maior agilidade na gestão da biblioteca, reforçando a confiabilidade dos registros e melhorando a experiência dos usuários..

1.1 Objetivos

Desenvolver um sistema de banco de dados relacional que possibilite a administração eficiente de bibliotecas, promovendo a organização, integridade e acessibilidade das informações.

- Realizar a modelagem conceitual e traduzir os requisitos em um esquema relacional, identificando entidades fundamentais como livros, autores, usuários e operações relacionadas.

- Aplicar os princípios de normalização (1ª, 2ª e 3ª formas normais) com o objetivo de eliminar redundâncias e evitar anomalias nas operações do banco de dados.

- Implementar a estrutura do banco de dados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) adequado, com definição de chaves primárias, estrangeiras, índices e restrições para garantir a integridade dos dados.
- Validar o sistema por meio de testes que simulem as atividades rotineiras de uma biblioteca, analisando a eficiência e a confiabilidade da solução desenvolvida.

1.2 Justificativa

Com o aumento da quantidade de livros e da complexidade na administração das bibliotecas, torna-se cada vez mais importante usar sistemas que organizem e controlem as informações de forma eficiente. Um banco de dados relacional ajuda a registrar e acessar dados com mais rapidez e segurança, facilitando o trabalho de quem gerencia o acervo.

Esse tipo de sistema permite automatizar tarefas como empréstimos, devoluções, reservas e atualizações de cadastro, o que melhora o atendimento aos usuários e evita erros nos registros. Além disso, torna mais fácil gerar relatórios e acompanhar o funcionamento da biblioteca.

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho é importante porque mostra como a tecnologia pode ajudar na organização da informação. Ele também pode servir como base para estudos futuros ou ser aplicado em outras bibliotecas que buscam modernizar seus processos.

1.3 Aspectos Metodológicos

O desenvolvimento do sistema seguiu uma metodologia prática e estruturada, composta pelas seguintes etapas:

• Levantamento de Requisitos: coleta detalhada das necessidades dos usuários por meio de questionários, definindo os principais casos de uso do sistema.

• Modelagem Conceitual e Lógica: elaboração de diagramas Entidade-Relacionamento (ER) que mapeiam as relações entre as entidades, seguido pela tradução desses modelos para um esquema relacional com ênfase na normalização dos dados.

• Implementação Física: desenvolvimento dos scripts SQL para a criação

das tabelas, índices e constraints, assegurando a integridade referencial e o desempenho do sistema.

• Testes e Validação: condução de testes unitários e integrados para avaliar a performance e a segurança do banco de dados, garantindo que todos os requisitos operacionais sejam atendidos.

Essa metodologia foi escolhida por permitir uma construção bem planejada do sistema, com baixo risco de erros. Além disso, equilibra teoria e prática, sendo útil tanto em projetos acadêmicos quanto em aplicações reais em bibliotecas.

1.4 Aporte Teórico

Este trabalho é baseado nos princípios fundamentais dos bancos de dados relacionais, propostos por E. F. Codd na década de 1970. Ele definiu o modelo relacional como uma forma estruturada de organizar dados em tabelas, facilitando o acesso, a consistência e a integridade das informações. A aplicação das formas normais (1ª, 2ª e 3ª NF) também segue suas diretrizes, ajudando a eliminar redundâncias e evitar problemas nos dados.

Além disso, autores como Carlos Coronel e Steven Morris reforçam, em suas obras, a importância da modelagem de dados bem estruturada e da escolha adequada de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para garantir o desempenho e a segurança da aplicação.

Do ponto de vista da área de bibliotecas, estudos mostram que o uso de tecnologias para gestão de acervos melhora o atendimento, reduz falhas humanas e moderniza o acesso à informação (SOUZA; CUNHA, 2020). Assim, a base teórica utilizada orienta tanto o planejamento quanto a implementação do sistema proposto.

2.0 Metodologia

Este projeto visa modelar o sistema de gerenciamento de uma biblioteca, que inclui funcionalidades como empréstimos, reservas, multas, gerenciamento de clientes e funcionários, e controle de livros com seus respectivos gêneros e editoras. A principal consideração inicial foi definir o escopo do projeto, delimitando as funcionalidades essenciais e aquelas que poderiam ser implementadas em etapas futuras.

2.1 Ferramenta de Modelagem e Notação

A ferramenta utilizada para a modelagem conceitual foi o Br modelo. Optei por esta ferramenta devido à sua interface. A notação utilizada para a elaboração do modelo conceitual foi o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) de Heuser.

SQL Server Management Studio (SSMS): Software escolhido para a fase do Modelo Físico.

2.2 Descrição do projeto de dados

O projeto de dados inclui as seguintes entidades principais:

- **Livro:** Com atributos como Título, ISBN, Disponibilidade, Data de Publicação.
- **Cliente:** Com atributos como o CPF, Nome, Endereço, Telefone, Email, Data de nascimento.
- **Autores:** Com atributos como o CPF, Nome, Endereço, Telefone, Email, Data de Cadastro.
- **Empréstimo:** Com atributos como o Codígo_emprestimo, Data de Empréstimo, Data de Devolução, Status, Cliente (chave estrangeira), Livro (chave estrangeira).
- **Funcionário:** Com atributos como o Código, Nome, Cargo, Telefone, Data de Contratação.
- **Gênero:** Com atributos como o Código, Nome do Gênero, Descrição.
- **Editora:** Com atributos como o CNPJ, Nome da Editora, Endereço, Telefone.
- **Multa:** Com atributos como Codígo_multa, Valor, Data de Aplicação, Status, Empréstimo (chave estrangeira).

- **Reserva:** Com atributos como o Código_reserva, Data da Reserva, Status, Cliente (chave estrangeira), Livro (chave estrangeira).

- **Livro_autores:** Com atributos como ISBN e CPF_AUTOR (Chave primaria)

2.3 Regra de negócios

A Coleta das regras de negócios foi feita através de um questionário. Esse questionário ajudará a entender melhor as necessidades e processos da biblioteca, permitindo a criação de um banco de dados que atenda a todas as suas demandas.

2.3.1 Questionário

1. Qual é o seu nome?
2. Qual é o seu cargo ou função na biblioteca?
3. Há quanto tempo você trabalha na biblioteca?
4. Quais informações são necessárias para cadastrar um novo cliente?

   (Ex: Nome, Endereço, Telefone, Email, Data de Nascimento)
5. Existem requisitos específicos para o cadastro de funcionários?

   (Ex: Cargo, Data de Contratação, Telefone)
6. Quais informações devem ser registradas para cada livro?

   (Ex: Título, Autor, ISBN, Gênero, Editora, Disponibilidade)
7. Como a biblioteca classifica os livros?

   (Ex: Gêneros)
8. Qual é o processo para o empréstimo de um livro?

   (Ex: Registro de data de empréstimo, data de devolução)
9. Quais são as regras para a devolução de livros?

   (Ex: Prazo, penalidades por atraso)
10. Os clientes podem reservar livros? Se sim, como funciona esse processo?

11. Quais informações são necessárias para registrar uma reserva?

    (Ex: Data da Reserva, Status)

12. Como as multas são aplicadas?

    (Ex: Valor, condições para aplicação)

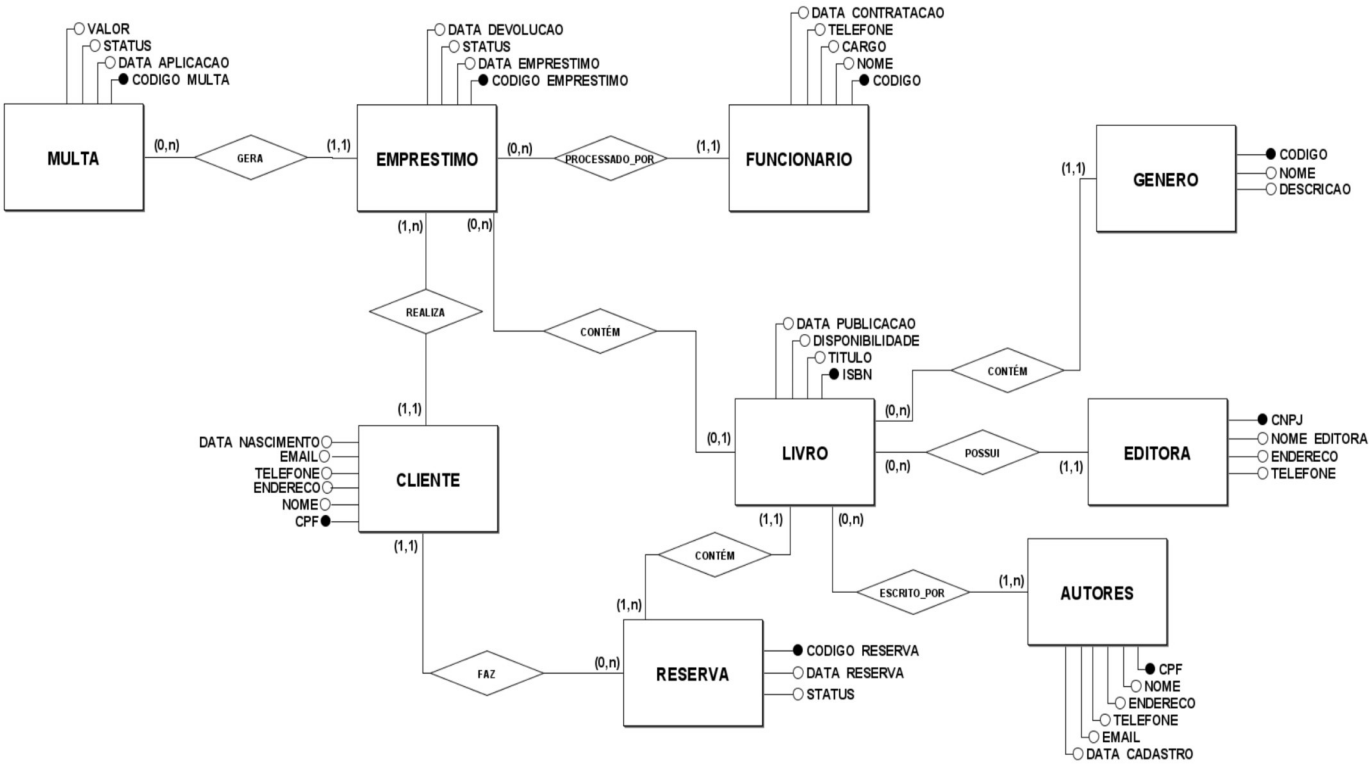
13. Quais são as regras para o pagamento de multas?

14. Quais informações são necessárias para o cadastro de um autor?

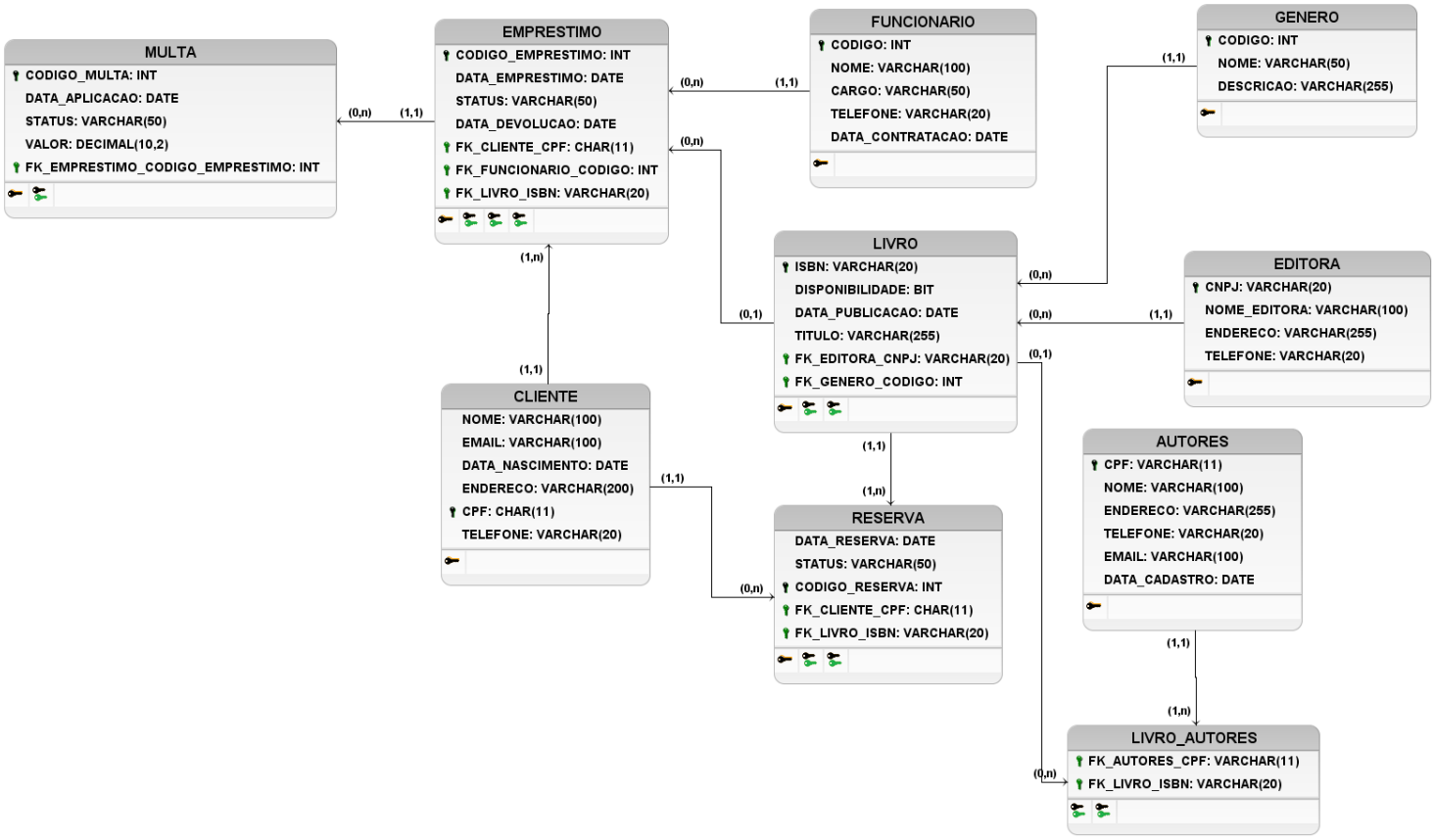
3.0 Resultados obtidos

Nesta seção, é apresentado o desenvolvimento prático do banco de dados para uma biblioteca, passando pelas etapas conceitual, lógica e física, acompanhadas pelas regras de restrição de dados e pelas consultas de teste do sistema.

3.1 Modelo conceitual



3.2 Modelo lógico



3.3 Dicionário de dados e regras de negócio

Tabela livro:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Livro	ISBN	Varchar(20)	PK, único	Número de identificação do livro
Livro	Título	Varchar(255)	Not null	Título do livro
Livro	Disponibilidade	Bit	Not null	Indica de o livro está disponível para empréstimo
Livro	data_publicação	Date		Ano da publicação do livro
Livro	Código_genero	Int	FK	Chave estrangeira para tabela genero

Livro	CNPJ_editora	Varchar(20)	FK	Chave estrangeira para tabela autores

Regra de negócios:

- Um livro deve ter um ISBN único.
- Um livro pode ser escrito por diversos autores.
- Um livro pertence a uma editora.
- Um livro pertence a um gênero.
- Um livro pode ter diversas reservas.
- Um livro pode ter diversos empréstimos.

Tabela Editora:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Editora	CNPJ	Varchar(20)	PK, único	Identificador único da editora
Editora	Nome_editora	Varchar(100)	Not null	Nome da editora
Editora	Endereço	Varchar(255)		Endereço da editora
Editora	Telefone	Varchar(20)		Telefone da editora

Regra de negócios:

- A editora deve ter um CNPJ único.
- A editora deve ter um nome único.
- A editora pode ter diversos livros.

Tabela Autores:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Autores	CPF	Varchar(11)	PK, único	Identificador único do autor
Autores	Nome	Varchar(100)	Not null	Nome do autor
Autores	Endereço	Varchar(255)		Endereço do autor
Autores	Telefone	Varchar(20)		Telefone do autor
Autores	E-mail	Varchar(100)		E-mail do autor
Autores	Data_cadastro	Date	Not null	Data de cadastro do autor

Regras de negócios:

- Um autor pode escrever diversos livros.

Tabela Gênero:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Gênero	Código	Int	PK, único	Identificador único do gênero
Gênero	Nome	Varchar(50)		Nome do gênero
Gênero	Descrição	Varchar(255)		Descrição do gênero

Regra de negócios:

- Um gênero pode ter diversos livros.

Tabela Reserva:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Reserva	Codigo_reserva	Int	PK, único	Identificador único da reserva
Reserva	Data_reserva	Date	Not null	Data da reserva
Reserva	Status	Varchar(50)		Status da reserva(Ativa, concluída, cancelada)
Reserva	ISBN_livro	Varchar(20)	FK,Not null	Chave estrangeira da tabela livro
Reserva	CPF_cliente	Char(11)	FK, Not null	Chave estrangeira da tabela cliente

Regra de negócios:

- Uma reserva pertence a um cliente.

Tabela Cliente:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Cliente	CPF	Char(11)	PK, único	Identificador único do cliente
Cliente	Nome	Varchar(100)	Not null	Nome do cliente
Cliente	Endereço	Varchar(200)		Endereço do cliente
Cliente	Telefone	Varchar(20)		Telefone do cliente

Cliente	E-mail	Varchar(100)		E-mail do cliente
Cliente	data_nascimento	Date		Data de nascimento do cliente

Regra de negócios:

- Um cliente pode ter diversas reservas.
- Um cliente pode ter diversos empréstimos.

Tabela Empréstimo:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Empréstimo	Codigo_emprestimo	Int	PK, único	Identificador único do empréstimo
Empréstimo	data_emprestimo	Date	Not null	Data do empréstimo
Empréstimo	Status	Varchar(50)		Status do empréstimo(ativo, concluído, atrasado)
Empréstimo	data_devolucao	Date		Data de devolução do empréstimo
Empréstimo	CPF_cliente	Char(11)	FK, Not null	Chave estrangeira da tabela cliente
Empréstimo	ISBN_livro	Varchar(20)	FK, Not null	Chave estrangeira da tabela Livro

Regras de negócios:

- Um empréstimo pertence a um cliente.
- Um empréstimo deve estar associado a um livro
- Um empréstimo pode ter diversas multas.

Tabela Funcionário:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Funcionário	Código	Int	PK, único	Identificador único do funcionário
Funcionário	Nome	Varchar(100)	Not null	Nome do funcionário
Funcionário	Cargo	Varchar(50)		Cargo do funcionário

Funcionário	Telefone	Varchar(20)		Telefone do funcionário
Funcionário	data_contratacao	Date		Data de contratação do funcionário

Regra de negócios:

- Um funcionário pode realizar diversos empréstimos.

Tabela Multa:

Entidade	Atributo	Tipo de dado	Restrições	Descrição
Multa	Codigo_multa	Int	PK	Identificador único da multa
Multa	data_aplicacao	Date	Not null	Data da aplicação da multa
Multa	Status	Varchar(50)		Status da multa(Paga, não paga)
Multa	Valor	Decimal(10,2)	Not null	Valor da multa
Multa	CPF	Char(11)	FK, Not null	Chave estrangeira da tabela Cliente

Regra de negócios:

- Uma multa pertence a um cliente.

3.4 Modelo Lógico

Abaixo, apresento o script de criação do banco de dados e a metodologia utilizada parainserção de dados.

3.4.1 Criação das tabelas

```
IF DB_ID(N'BIBLIOTECA_PROJETO') IS NULL
   CREATE DATABASE BIBLIOTECA_PROJETO

GO

USE BIBLIOTECA_PROJETO
GO
```

```
CREATE TABLE CLIENTE (
   CPF              CHAR(11)                PRIMARY KEY    NOT NULL,
   NOME             VARCHAR(100)            NOT NULL,
   ENDERECO         VARCHAR(200),
   TELEFONE         VARCHAR(20),
   EMAIL            VARCHAR(100),
   DATA_NASCIMENTO  DATE
)
GO

CREATE TABLE FUNCIONARIO (
   CODIGO           INT                     PRIMARY KEY,
   NOME             VARCHAR(100)            NOT NULL,
   TELEFONE         VARCHAR(20),
   CARGO            VARCHAR(50),
   DATA_CONTRATACAO DATE
)
GO

CREATE TABLE GENERO (
   CODIGO     INT          PRIMARY KEY,
   NOME       VARCHAR(50),
   DESCRICAO  VARCHAR(255)
)
GO

CREATE TABLE EDITORA (
   CNPJ          VARCHAR(20)             PRIMARY KEY,
   NOME_EDITORA  VARCHAR(100)            NOT NULL,
   ENDERECO      VARCHAR(255),
   TELEFONE      VARCHAR(20)
)
GO

CREATE TABLE AUTORES (
   CPF           VARCHAR(11)             PRIMARY KEY,
   NOME          VARCHAR(100)            NOT NULL,
```

```
   ENDERECO        VARCHAR(255),
   TELEFONE        VARCHAR(20),
   EMAIL           VARCHAR(100),
   DATA_CADASTRO   DATE            NOT NULL
)
GO

CREATE TABLE LIVRO (
   ISBN              VARCHAR(20)          PRIMARY KEY,
   TITULO            VARCHAR(255)         NOT NULL,
   DISPONIBILIDADE   BIT                  NOT NULL,
   DATA_PUBLICACAO   DATE,
   CODIGO_GENERO     INT                  NOT NULL,
   CNPJ_EDITORA      VARCHAR(20)          NOT NULL,
   CONSTRAINT FK_LIVRO_GENERO FOREIGN KEY (CODIGO_GENERO) REFE-
RENCES GENERO(CODIGO),
   CONSTRAINT FK_LIVRO_EDITORA FOREIGN KEY (CNPJ_EDITORA) REFE-
RENCES EDITORA(CNPJ)
)
GO

CREATE TABLE EMPRESTIMO (
   CODIGO_EMPRESTIMO   INT          PRIMARY KEY   IDENTITY,
   CPF_CLIENTE         CHAR(11)     NOT NULL,
   ISBN_LIVRO          VARCHAR(20)  NOT NULL,
   DATA_EMPRESTIMO     DATE         NOT NULL,
   DATA_DEVOLUCAO      DATE,
   STATUS              VARCHAR(50),
   CONSTRAINT FK_EMPRESTIMO_CLIENTE FOREIGN KEY (CPF_CLIENTE) RE-
FERENCES CLIENTE(CPF),
   CONSTRAINT FK_EMPRESTIMO_LIVRO FOREIGN KEY (ISBN_LIVRO) REFE-
RENCES LIVRO(ISBN)
)
GO
```

```
CREATE TABLE MULTA (
   CODIGO_MULTA      INT                PRIMARY KEY    IDENTITY,
   VALOR             DECIMAL(10,2)      NOT NULL,
   STATUS            VARCHAR(50),
   DATA_APLICACAO    DATE               NOT NULL,
   CPF               CHAR(11)           NOT NULL,
   CONSTRAINT FK_MULTA_CLIENTE FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES CLI-
ENTE(CPF)
)
GO

CREATE TABLE RESERVA (
   CODIGO_RESERVA    INT                PRIMARY KEY    IDENTITY,
   CPF_CLIENTE       CHAR(11)           NOT NULL,
   ISBN_LIVRO        VARCHAR(20)        NOT NULL,
   DATA_RESERVA      DATE               NOT NULL,
   STATUS            VARCHAR(50),
   CONSTRAINT FK_RESERVA_CLIENTE FOREIGN KEY (CPF_CLIENTE) REFE-
RENCES CLIENTE(CPF),
   CONSTRAINT FK_RESERVA_LIVRO FOREIGN KEY (ISBN_LIVRO) REFEREN-
CES LIVRO(ISBN)
)
GO

CREATE TABLE LIVRO_AUTORES (
   ISBN      VARCHAR(20)        NOT NULL,
   CPF_AUTOR VARCHAR(11)        NOT NULL,
   PRIMARY KEY (ISBN, CPF_AUTOR),
   CONSTRAINT FK_LIVRO_AUTORES_LIVRO FOREIGN KEY (ISBN) REFEREN-
CES LIVRO(ISBN),
   CONSTRAINT FK_LIVRO_AUTORES_AUTORES FOREIGN KEY (CPF_AUTOR)
REFERENCES AUTORES(CPF)
)
GO
```

3.4.2 Inserção de dados

Foi utilizado o método de bulk insert para inserir os dados nas tabelas, os arquivos em csv estão anexados no repositório CJOBDD2.

```
BULK INSERT CLIENTE
    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\CLIENTE.csv'
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO

BULK INSERT FUNCIONARIO

    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\FUNCIONARIO.csv'

    WITH (

        FIRSTROW = 2,

        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',

        rowterminator = '\n',

        FIELDTERMINATOR = ',',

        CODEPAGE = '65001'

        );

GO

BULK INSERT EDITORA
```

```
    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\EDITORA.csv'
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO
BULK INSERT MULTA
    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\MULTA.csv'
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO
BULK INSERT GENERO
```

```
    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\GENERO.csv'
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO
BULK INSERT AUTORES    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\AU-
TORES.csv'
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO
BULK INSERT LIVRO
    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\LIVRO.csv'
```

```
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO
BULK INSERT EMPRESTIMO
    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\EMPRESTIMO.csv'
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO
BULK INSERT RESERVA
    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\RESERVA.csv'
```

```
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO
BULK INSERT LIVRO_AUTORES
    FROM 'C:\Users\mathe\Desktop\BIBLIOTECA\LIVRO_AUTORES.csv'
    WITH (
        FIRSTROW = 2,
        DATAFILETYPE = 'WIDECHAR',
        rowterminator = '\n',
        FIELDTERMINATOR = ',',
        CODEPAGE = '65001'
    );
GO
```

3.5 Consultas

Esta seção apresenta 30 consultas elaboradas para validar a integridade dos dados.

1.

Descrição

Listar os clientes nascidos após 1990 ordenados por nome

Código

```
SELECT  CPF,
        NOME AS 'Nome',
        DATA_NASCIMENTO AS 'Data de Nascimento'
FROM CLIENTE
WHERE DATA_NASCIMENTO > '1990-01-01'
ORDER BY NOME
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	CPF	Nome	Data de Nascimento
1	12587463200	Beatriz Souza Lima	1998-07-25
2	89023456789	Felipe Almeida	1990-09-09
3	32145698700	Juliana Meirelles	1992-05-30
4	67891234567	Lucas Martins	1995-11-11
5	99854123655	Thiago Oliveira	2001-10-15

2.

Descrição

Listar os livros publicados antes dos anos 2000 ordenados por data de publicação decrescente.

Código

```
SELECT  TITULO,
        DATA_PUBLICACAO
FROM LIVRO
WHERE DATA_PUBLICACAO < '2000-01-01'
```

```
ORDER BY DATA_PUBLICACAO DESC
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	TITULO	DATA_PUBLICACAO
1	Harry Potter e a Pedra Filosofal	1997-06-26
2	O Alquimista	1988-05-01
3	It: A Coisa	1986-09-15
4	A Hora da Estrela	1977-10-26
5	O Senhor dos Anéis	1954-07-29
6	1984	1949-06-08
7	O Hobbit	1937-09-21
8	Dom Casmurro	1899-01-01

3.

Descrição

Listar os funcionários que foram contratados nos últimos 5 anos.

Código

```
SELECT  NOME,
        DATA_CONTRATACAO
FROM FUNCIONARIO
WHERE DATA_CONTRATACAO >= DATEADD(YEAR, -5, GETDATE())
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	NOME	DATA_CONTRATACAO
1	Fernanda Montenegro	2022-01-20
2	Luís Roberto	2024-03-01
3	Thiago Alves	2021-09-14

4.

Descrição

Listar as reservas ativas feitas nos últimos 7 dias.

Código

```
SELECT * FROM RESERVA
    WHERE STATUS = 'Ativa'
    AND DATA_RESERVA >= DATEADD(DAY, -7, GETDATE())
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	CODIGO_RESERVA	CPF_CLIENTE	ISBN_LIVRO	DATA_RESERVA	STATUS
1	2	32145698700	9788532530783	2026-05-25	Ativa
2	4	45236987410	9788576578906	2026-05-27	Ativa

5.

Descrição

Listar as multas pendentes ordenadas pelo valor

Código

```
SELECT  CPF,
        VALOR
FROM MULTA
WHERE STATUS = 'Pendente'
ORDER BY VALOR DESC
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	CPF	VALOR
1	56473829100	25.00
2	45236987410	15.50

6.

Descrição

Listar os empréstimos com o nome do cliente e título do livro.

Código

```
SELECT  E.CODIGO_EMPRESTIMO AS 'Código',
```

```
        C.NOME AS 'Cliente',
        L.TITULO AS 'Livro',
        E.DATA_EMPRESTIMO AS 'Data do Emprestimo',
        E.DATA_DEVOLUCAO AS 'Data da Devolução',
        E.STATUS
FROM EMPRESTIMO E JOIN CLIENTE C
    ON E.CPF_CLIENTE = C.CPF JOIN LIVRO L
    ON E.ISBN_LIVRO = L.ISBN
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	Código	Cliente	Livro	Data do Emprestimo	Data da Devolução	STATUS
1	1	Ricardo Almeida Prado	1984	2026-05-10	NULL	Atrasado
2	2	Beatriz Souza Lima	It: A Coisa	2026-05-20	NULL	Emprestado
3	3	Marcos Vinicius Dias	Dom Casmurro	2026-05-01	2026-05-15	Devolvido
4	4	Juliana Meirelles	A Culpa é das Estrelas	2026-05-24	NULL	Emprestado
5	5	Thiago Oliveira	A Hora da Estrela	2026-04-20	2026-05-04	Devolvido
6	6	Aline Ferreira	O Alquimista	2026-05-18	NULL	Atrasado
7	7	Lucas Martins	O Senhor dos Anéis	2026-05-22	NULL	Emprestado
8	8	Mariana Costa	O Código Da Vinci	2026-05-23	NULL	Reservado
9	9	Felipe Almeida	A Menina que Roubava Livros	2026-05-25	NULL	Emprestado
10	10	Carla Nunes	O Hobbit	2026-05-26	NULL	Emprestado
11	11	Ricardo Almeida Prado	Harry Potter e a Pedra Filos...	2026-05-27	NULL	Reservado

7.

Descrição

Listar os livros com nome do gênero e editoras.

Código

```
SELECT  L.TITULO,
        G.NOME AS Genero,
        E.NOME_EDITORA
FROM LIVRO L JOIN GENERO G
    ON L.CODIGO_GENERO = G.CODIGO JOIN EDITORA E
    ON L.CNPJ_EDITORA = E.CNPJ
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	TITULO	Genero	NOME_EDITORA
1	It: A Coisa	Terror/Suspense	Editora Record
2	Dom Casmurro	Literatura Brasileira	Companhia das Letras
3	1984	Ficção Científica	Companhia das Letras
4	A Hora da Estrela	Literatura Brasileira	Editora Record
5	O Alquimista	Romance	Editora Globo
6	O Senhor dos Anéis	Fantasía	Editora Rocco
7	O Código Da Vinci	Ficção Científica	Editora Saraiva
8	A Menina que Roubava Livros	Literatura Brasileira	Editora Planeta
9	O Hobbit	Fantasía	Editora Sextante
10	Harry Potter e a Pedra Filosofal	Fantasía	Editora Aleph
11	A Culpa é das Estrelas	Infantojuvenil	Intrínseca

8.

Descrição

Liste os autores e os livros que escreveram.

Código

```
SELECT  A.NOME AS 'Autor',
        L.TITULO AS 'Livro'
FROM AUTORES A JOIN LIVRO_AUTORES LA
    ON A.CPF = LA.CPF_AUTOR JOIN LIVRO L
    ON LA.ISBN = L.ISBN
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	Autor	Livro
1	Stephen King	It: A Coisa
2	Machado de Assis	Dom Casmurro
3	George Orwell	1984
4	Clarice Lispector	A Hora da Estrela
5	Paulo Coelho	O Alquimista
6	Isabel Allende	O Senhor dos Anéis
7	Stephen King	O Código Da Vinci
8	Clarice Lispector	A Menina que Roubava Livros
9	Stephen King	O Hobbit
10	J.K. Rowling	Harry Potter e a Pedra Filosofal

9.

Descrição

Listar clientes com multas pendentes

Código

```
SELECT
DISTINCT C.NOME AS 'Nome',
            M.VALOR AS 'Valor',
            M.DATA_APLICACAO AS 'Data da aplicação'
FROM CLIENTE C JOIN MULTA M
      ON C.CPF = M.CPF
WHERE M.STATUS = 'Pendente'
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	Nome	Valor	Data da aplicação
1	Aline Ferreira	25.00	2026-05-20
2	Ricardo Almeida Prado	15.50	2026-05-25

10.

Descrição

Listar as reservas com nome do cliente e título do livro

Código

```
SELECT  R.CODIGO_RESERVA AS 'N° Reserva',
            C.NOME AS 'Cliente',
            L.TITULO AS 'Livro',
            R.DATA_RESERVA AS 'Data da Reserva',
            R.STATUS
FROM RESERVA R JOIN CLIENTE C
      ON R.CPF_CLIENTE = C.CPF JOIN LIVRO L
      ON R.ISBN_LIVRO = L.ISBN
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	N° Reserva	Cliente	Livro	Data da Reserva	STATUS
1	1	Thiago Oliveira	1984	2026-05-24	Aguardando
2	2	Juliana Meirelles	It: A Coisa	2026-05-25	Ativa
3	3	Mariana Costa	O Código Da Vinci	2026-05-26	Aguardando
4	4	Ricardo Almeida Prado	Harry Potter e a Pedra Filosofal	2026-05-27	Ativa

11.

Descrição

Listar o número de livros por gênero

Código

```
SELECT  G.NOME,
        COUNT(*) AS 'Total de Livros'
FROM LIVRO L JOIN GENERO G
    ON L.CODIGO_GENERO = G.CODIGO
GROUP BY G.NOME
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	NOME	Total de Livros
1	Fantasía	3
2	Ficção Científica	2
3	Infantojuvenil	1
4	Literatura Brasileira	3
5	Romance	1
6	Terror/Suspense	1

12.

Descrição

Listar a quantidade de empréstimos por clientes

Código

```
SELECT  C.NOME,
        COUNT(*) AS 'Total de Emprestimos'
FROM EMPRESTIMO E JOIN CLIENTE C
```

```
    ON E.CPF_CLIENTE = C.CPF
GROUP BY C.NOME
ORDER BY 'Total de Emprestimos' DESC
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	NOME	Total de Emprestimos
1	Ricardo Almeida Prado	2
2	Thiago Oliveira	1
3	Aline Ferreira	1
4	Beatriz Souza Lima	1
5	Carla Nunes	1
6	Felipe Almeida	1
7	Juliana Meirelles	1
8	Lucas Martins	1
9	Marcos Vinicius Dias	1
10	Mariana Costa	1

13.

Descrição

Listar o valor total de multas por clientes

Código

```
SELECT  C.NOME,
        SUM(M.VALOR) AS 'Total de Multas'
FROM MULTA M JOIN CLIENTE C
    ON M.CPF = C.CPF
GROUP BY C.NOME
HAVING SUM(M.VALOR) > 0
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	NOME	Total de Multas
1	Aline Ferreira	25.00
2	Beatriz Souza Lima	10.00
3	Ricardo Almeida Prado	15.50

14.

Descrição

Listar o número de reservas por status.

Código

```
SELECT  STATUS,
        COUNT(*) AS 'Total de Reservas'
FROM RESERVA
GROUP BY STATUS
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	STATUS	Total de Reservas
1	Aguardando	2
2	Ativa	2

15.

Descrição

Listar o número de autores por livro

Código

```
SELECT  L.TITULO,
        COUNT(LA.CPF_AUTOR) AS 'N° de Autores'
FROM LIVRO L JOIN LIVRO_AUTORES LA
    ON L.ISBN = LA.ISBN
GROUP BY L.TITULO
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	TITULO	N° de Autores
1	1984	1
2	A Hora da Estrela	1
3	A Menina que Roubava Livros	1
4	Dom Casmurro	1
5	Harry Potter e a Pedra Filosofal	1
6	It: A Coisa	1
7	O Alquimista	1
8	O Código Da Vinci	1
9	O Hobbit	1
10	O Senhor dos Anéis	1

16.

Descrição

Listar os 3 clientes com os maiores valores de multa

Código

```
SELECT TOP 3
    C.NOME,
    SUM(M.VALOR) AS 'Total de Multas'
FROM MULTA M JOIN CLIENTE C
    ON M.CPF = C.CPF
GROUP BY C.NOME
ORDER BY 'Total de Multas' DESC
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	NOME	Total de Multas
1	Aline Ferreira	25.00
2	Ricardo Almeida Prado	15.50
3	Beatriz Souza Lima	10.00

17.

Descrição

Listar os clientes com empréstimos ativos

Código

```
SELECT DISTINCT C.NOME
FROM CLIENTE C JOIN EMPRESTIMO E
    ON C.CPF = E.CPF_CLIENTE
WHERE E.DATA_DEVOLUCAO IS NULL
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	NOME
1	Aline Ferreira
2	Beatriz Souza Lima
3	Carla Nunes
4	Felipe Almeida
5	Juliana Meirelles
6	Lucas Martins
7	Mariana Costa
8	Ricardo Almeida Prado

18.

Descrição

Listar os livros com disponibilidade e o número de empréstimos recentes

Código

```
SELECT  L.TITULO,
        L.DISPONIBILIDADE,
        COUNT(E.CODIGO_EMPRESTIMO) AS 'Emprestimos recentes'
FROM LIVRO L LEFT JOIN EMPRESTIMO E
    ON L.ISBN = E.ISBN_LIVRO AND
    E.DATA_EMPRESTIMO >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE())
WHERE L.DISPONIBILIDADE = 1
GROUP BY L.TITULO,
```

```
        L.DISPONIBILIDADE
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	TITULO	DISPONIBILIDADE	Emprestimos recentes
1	A Culpa é das Estrelas	1	1
2	A Hora da Estrela	1	0
3	A Menina que Roubava Livros	1	1
4	Dom Casmurro	1	1
5	Harry Potter e a Pedra Filosofal	1	1
6	O Senhor dos Anéis	1	1

19.

Descrição

Listar os clientes com empréstimos atrasados e valor de multas pendentes

Código

```
SELECT  C.NOME AS 'Nome',
        COUNT(E.CODIGO_EMPRESTIMO) AS 'Emprestimos Atrasados',
        ISNULL(SUM(M.VALOR), 0) AS 'Total de Multas Pendentes'
FROM CLIENTE C LEFT JOIN EMPRESTIMO E
    ON C.CPF = E.CPF_CLIENTE AND E.STATUS = 'Atrasado'
    LEFT JOIN MULTA M
    ON C.CPF = M.CPF AND M.STATUS = 'Pendente'
GROUP BY C.NOME
HAVING COUNT(E.CODIGO_EMPRESTIMO) > 0 OR SUM(M.VALOR) > 0
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	Nome	Emprestimos Atrasados	Total de Multas Pendentes
1	Aline Ferreira	1	25.00
2	Ricardo Almeida Prado	1	15.50

20.

Descrição

Listar clientes que reservaram livros que estão indisponíveis.

Código

```
SELECT DISTINCT
    C.NOME AS 'Nome',
    L.TITULO AS 'Título'
FROM RESERVA R JOIN CLIENTE C
    ON R.CPF_CLIENTE = C.CPF JOIN LIVRO L
    ON R.ISBN_LIVRO = L.ISBN
WHERE L.DISPONIBILIDADE = 0 AND R.STATUS = 'Ativa'
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	Nome	Título
1	Juliana Meirelles	It: A Coisa

21.

Descrição

Listar a média de dias para a devolução dos empréstimos

Código

```
SELECT    AVG(DATEDIFF(DAY, DATA_EMPRESTIMO,
          DATA_DEVOLUCAO)) AS 'Media de Dias de Devolucao'
FROM EMPRESTIMO
WHERE DATA_DEVOLUCAO IS NOT NULL
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	Media de Dias de Devolucao
1	14

22.

Descrição

Listar os livros com maior tempo médio de empréstimo.

Código

```
SELECT  L.TITULO AS 'Título',
        AVG(DATEDIFF(DAY, E.DATA_EMPRESTIMO, E.DATA_DEVOLUCAO))
        AS 'Media de Dias de Emprestimo'
FROM LIVRO L JOIN EMPRESTIMO E
    ON L.ISBN = E.ISBN_LIVRO
WHERE E.DATA_DEVOLUCAO IS NOT NULL
GROUP BY L.TITULO
ORDER BY 'Media de Dias de Emprestimo' DESC
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	Título	Media de Dias de Emprestimo
1	A Hora da Estrela	14
2	Dom Casmurro	14

23.

Descrição

Listar os livros que foram emprestados e reservados simultaneamente

Código

```
SELECT DISTINCT
    L.TITULO AS 'Título'
FROM LIVRO L JOIN EMPRESTIMO E
    ON L.ISBN = E.ISBN_LIVRO AND
    E.DATA_DEVOLUCAO IS NULL JOIN RESERVA R
    ON L.ISBN = R.ISBN_LIVRO AND
    R.STATUS = 'Ativa'
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	Título
1	Harry Potter e a Pedra Filosofal
2	It: A Coisa

24.

Descrição

Listar clientes que nunca tiveram multas

Código

```
SELECT C.NOME
FROM CLIENTE C
LEFT JOIN MULTA M ON C.CPF = M.CPF
WHERE M.CPF IS NULL
GO
```

Apresentação

Resultados | Mensagens

	NOME
1	Juliana Meirelles
2	Lucas Martins
3	Marcos Vinicius Dias
4	Mariana Costa
5	Felipe Almeida
6	Carla Nunes

25.

Descrição

Utilizando cursor para listar os livros e seus autores

Código

```
DECLARE @ISBN VARCHAR(20),
        @Titulo VARCHAR(255),
        @Autores VARCHAR(MAX)

DECLARE cursor_livros CURSOR FOR
```

```sql
SELECT  ISBN,
        TITULO FROM LIVRO

OPEN cursor_livros
FETCH NEXT FROM cursor_livros INTO @ISBN, @Titulo

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
   SET @Autores = ''
   SELECT @Autores = STRING_AGG(A.NOME, ', ')
   FROM AUTORES A
   JOIN LIVRO_AUTORES LA ON A.CPF = LA.CPF_AUTOR
   WHERE LA.ISBN = @ISBN

   PRINT 'Livro: ' + @Titulo + ' - Autor: ' + ISNULL(@Autores, 'Sem autores')
   FETCH NEXT FROM cursor_livros INTO @ISBN, @Titulo
END
GO

CLOSE cursor_livros
DEALLOCATE cursor_livros
```

Apresentação

Mensagens

```
Livro: It: A Coisa - Autor: Stephen King
Livro: Dom Casmurro - Autor: Machado de Assis
Livro: 1984 - Autor: George Orwell
Livro: A Hora da Estrela - Autor: Clarice Lispector
Livro: O Alquimista - Autor: Paulo Coelho
Livro: O Senhor dos Anéis - Autor: Isabel Allende
Livro: O Código Da Vinci - Autor: Stephen King
Livro: A Menina que Roubava Livros - Autor: Clarice Lispector
Livro: O Hobbit - Autor: Stephen King
Livro: Harry Potter e a Pedra Filosofal - Autor: J.K. Rowling
Livro: A Culpa é das Estrelas - Autor: Sem autores
```

26.

Descrição

utilizando cursor para listar os clientes e o total de multas pagas e pendentes

Código

```
DECLARE @CPF CHAR(11),
        @Nome VARCHAR(100),
        @TotalPagas DECIMAL(10,2),
        @TotalPendentes DECIMAL(10,2)

DECLARE cursor_clientes CURSOR FOR
SELECT CPF, NOME FROM CLIENTE

OPEN cursor_clientes
FETCH NEXT FROM cursor_clientes INTO @CPF, @Nome

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  SELECT
    @TotalPagas = ISNULL(SUM(VALOR), 0)
  FROM MULTA
  WHERE CPF = @CPF AND STATUS = 'Quitada'

  SELECT
    @TotalPendentes = ISNULL(SUM(VALOR), 0)
  FROM MULTA
  WHERE CPF = @CPF AND STATUS = 'Pendente'

  PRINT 'Cliente: ' + @Nome +
      ' - Multas Pagas: R$' + CAST(@TotalPagas AS VARCHAR(20)) +
      ' - Multas Pendentes: R$' + CAST(@TotalPendentes AS VARCHAR(20))

  FETCH NEXT FROM cursor_clientes INTO @CPF, @Nome
END
```

```
CLOSE cursor_clientes
DEALLOCATE cursor_clientes
GO
```

Apresentação

```
Mensagens
Cliente: Beatriz Souza Lima - Multas Pagas: R$10.00 - Multas Pendentes: R$0.00
Cliente: Juliana Meirelles - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$0.00
Cliente: Ricardo Almeida Prado - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$15.50
Cliente: Aline Ferreira - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$25.00
Cliente: Lucas Martins - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$0.00
Cliente: Marcos Vinicius Dias - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$0.00
Cliente: Mariana Costa - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$0.00
Cliente: Felipe Almeida - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$0.00
Cliente: Carla Nunes - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$0.00
Cliente: Thiago Oliveira - Multas Pagas: R$0.00 - Multas Pendentes: R$0.00
```

27.

Descrição

Utilizar cursor para listar livros e verificar se estão reservados e/ou emprestados

Código

```
DECLARE @ISBN VARCHAR(20),
        @Titulo VARCHAR(255),
        @Reservado BIT,
        @Emprestado BIT

DECLARE cursor_livros CURSOR FOR
SELECT ISBN, TITULO FROM LIVRO

OPEN cursor_livros
FETCH NEXT FROM cursor_livros INTO @ISBN, @Titulo

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  SELECT @Reservado = CASE WHEN EXISTS (SELECT 1
        FROM RESERVA WHERE ISBN_LIVRO = @ISBN AND
```

```
            STATUS = 'Ativa') THEN 1 ELSE 0 END
    SELECT @Emprestado = CASE WHEN EXISTS (SELECT 1
            FROM EMPRESTIMO WHERE ISBN_LIVRO = @ISBN AND
            DATA_DEVOLUCAO IS NULL) THEN 1 ELSE 0 END

    PRINT 'Livro: ' + @Titulo + ' - Reservado: ' +
        CAST(@Reservado AS VARCHAR) +
        ' - Emprestado: ' + CAST(@Emprestado AS VARCHAR)

    FETCH NEXT FROM cursor_livros INTO @ISBN, @Titulo
END

CLOSE cursor_livros
DEALLOCATE cursor_livros
GO
```

Apresentação

```
Mensagens
Livro: It: A Coisa - Reservado: 1 - Emprestado: 1
Livro: Dom Casmurro - Reservado: 0 - Emprestado: 0
Livro: 1984 - Reservado: 0 - Emprestado: 1
Livro: A Hora da Estrela - Reservado: 0 - Emprestado: 0
Livro: O Alquimista - Reservado: 0 - Emprestado: 1
Livro: O Senhor dos Anéis - Reservado: 0 - Emprestado: 1
Livro: O Código Da Vinci - Reservado: 0 - Emprestado: 1
Livro: A Menina que Roubava Livros - Reservado: 0 - Emprestado: 1
Livro: O Hobbit - Reservado: 0 - Emprestado: 1
Livro: Harry Potter e a Pedra Filosofal - Reservado: 1 - Emprestado: 1
Livro: A Culpa é das Estrelas - Reservado: 0 - Emprestado: 1
```

28.

Descrição

Utilizando cursor para listar clientes e seus livros emprestados atualmente

Código

```
DECLARE @CPF CHAR(11),
        @Nome VARCHAR(100),
        @ISBN VARCHAR(20),
        @Titulo VARCHAR(255)
```

```sql
DECLARE cursor_clientes CURSOR FOR
SELECT  CPF,
        NOME
FROM CLIENTE

OPEN cursor_clientes
FETCH NEXT FROM cursor_clientes INTO @CPF, @Nome

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  PRINT 'Cliente: ' + @Nome

  DECLARE cursor_livros CURSOR FOR
  SELECT L.ISBN, L.TITULO
  FROM EMPRESTIMO E
  JOIN LIVRO L ON E.ISBN_LIVRO = L.ISBN
  WHERE E.CPF_CLIENTE = @CPF AND E.DATA_DEVOLUCAO IS NULL

  OPEN cursor_livros
  FETCH NEXT FROM cursor_livros INTO @ISBN, @Titulo

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    PRINT '  Livro emprestado: ' + @Titulo + ' (ISBN: ' + @ISBN + ')'
    FETCH NEXT FROM cursor_livros INTO @ISBN, @Titulo
  END

  CLOSE cursor_livros
  DEALLOCATE cursor_livros

  FETCH NEXT FROM cursor_clientes INTO @CPF, @Nome
END
```

```
CLOSE cursor_clientes
DEALLOCATE cursor_clientes
GO
```

Apresentação

```
Mensagens
Cliente: Beatriz Souza Lima
  Livro emprestado: It: A Coisa (ISBN: 9788532530783)
Cliente: Juliana Meirelles
  Livro emprestado: A Culpa é das Estrelas (ISBN: 9788580573015)
Cliente: Ricardo Almeida Prado
  Livro emprestado: 1984 (ISBN: 9788535914848)
  Livro emprestado: Harry Potter e a Pedra Filosofal (ISBN: 9788576578906)
Cliente: Aline Ferreira
  Livro emprestado: O Alquimista (ISBN: 9788576578901)
Cliente: Lucas Martins
  Livro emprestado: O Senhor dos Anéis (ISBN: 9788576578902)
Cliente: Marcos Vinicius Dias
Cliente: Mariana Costa
  Livro emprestado: O Código Da Vinci (ISBN: 9788576578903)
Cliente: Felipe Almeida
  Livro emprestado: A Menina que Roubava Livros (ISBN: 9788576578904)
Cliente: Carla Nunes
  Livro emprestado: O Hobbit (ISBN: 9788576578905)
Cliente: Thiago Oliveira
```

29.

Descrição

Utilizando cursor para listar autores e a quantidade de livros publicados

Código

```
DECLARE @CPF CHAR(11),
        @Nome VARCHAR(100),
        @TotalLivros INT

DECLARE cursor_autores CURSOR FOR
SELECT  CPF,
        NOME
FROM AUTORES

OPEN cursor_autores
FETCH NEXT FROM cursor_autores INTO @CPF, @Nome
```

```
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
   SELECT @TotalLivros = COUNT(*) FROM LIVRO_AUTORES WHERE CPF_AU-
TOR = @CPF
   PRINT 'Autor: ' + @Nome + ' - Total de livros: ' + CAST(@TotalLivros AS VAR-
CHAR)
   FETCH NEXT FROM cursor_autores INTO @CPF, @Nome
END

CLOSE cursor_autores
DEALLOCATE cursor_autores
GO
```

Apresentação

Mensagens

```
Autor: Machado de Assis - Total de livros: 1
Autor: George Orwell - Total de livros: 1
Autor: Stephen King - Total de livros: 3
Autor: Clarice Lispector - Total de livros: 2
Autor: Paulo Coelho - Total de livros: 1
Autor: Jane Austen - Total de livros: 0
Autor: Neil Gaiman - Total de livros: 0
Autor: Isabel Allende - Total de livros: 1
Autor: Agatha Christie - Total de livros: 0
Autor: J.K. Rowling - Total de livros: 1
```

30.

Descrição

Utilizando cursor para listar livros e indicar se estão disponíveis, emprestados ou reservados.

Código

```
DECLARE @ISBN VARCHAR(20),
        @Titulo VARCHAR(255),
        @Status VARCHAR(20)
```

```
DECLARE cursor_livros CURSOR FOR
SELECT  ISBN,
        TITULO
FROM LIVRO

OPEN cursor_livros
FETCH NEXT FROM cursor_livros INTO @ISBN, @Titulo

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM EMPRESTIMO WHERE ISBN_LIVRO = @ISBN AND
        DATA_DEVOLUCAO IS NULL)
     SET @Status = 'Emprestado'
   ELSE IF EXISTS (SELECT 1 FROM RESERVA WHERE ISBN_LIVRO = @ISBN
AND
        STATUS = 'Ativa')
     SET @Status = 'Reservado'
  ELSE
     SET @Status = 'Disponível'

  PRINT 'Livro: ' + @Titulo + ' - Status: ' + @Status

  FETCH NEXT FROM cursor_livros INTO @ISBN, @Titulo
END

CLOSE cursor_livros
DEALLOCATE cursor_livros
GO
```

Apresentação

```
Mensagens
Livro: It: A Coisa - Status: Emprestado
Livro: Dom Casmurro - Status: Disponível
Livro: 1984 - Status: Emprestado
Livro: A Hora da Estrela - Status: Disponível
Livro: O Alquimista - Status: Emprestado
Livro: O Senhor dos Anéis - Status: Emprestado
Livro: O Código Da Vinci - Status: Emprestado
Livro: A Menina que Roubava Livros - Status: Emprestado
Livro: O Hobbit - Status: Emprestado
Livro: Harry Potter e a Pedra Filosofal - Status: Emprestado
Livro: A Culpa é das Estrelas - Status: Emprestado
```

4.0 Conclusão

Este estudo descreveu o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de bibliotecas sobre um modelo relacional, partindo do levantamento de requisitos por meio de questionários, seguido pela modelagem conceitual em DER. A validação, realizada via simulações de empréstimos, devoluções, reservas e aplicação de multas, comprovou a agilidade na execução dos processos e a confiabilidade nos relatórios gerenciais. Como direções futuras, propõe-se integrar o sistema a catálogos online e a módulos de gestão financeira, ampliando sua funcionalidade e interoperabilidade, além de conduzir estudos comparativos com outras soluções de mercado para avaliar desempenho, escalabilidade e melhores práticas de arquitetura.

REFERÊNCIAS

CODD, Edgar Frank. *A relational model of data for large shared data banks*. **Communications of the ACM**, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.

CORONEL, Carlos; MORRIS, Steven. ***Banco de dados: conceitos, projeto e implementação***. 10. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2020.

Amaral, Fernanda Vasconcelos. **Internet das coisas aplicada no ambiente das bibliotecas: uma revisão sistemática da literatura internacional**. Disponivel em: <https://www.scielo.br/j/pci/a/PtrCfdyXCdKptS9wJ7pFLyp/>. Acesso em: 03 mai 2025.

ALURA. Banco de dados relacionais: conceitos, terminologias e ferramentas. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/banco-dados-relacionais-conceitos-terminologias-ferramentas?s>. Acesso em: 03 maio 2025.

ORACLE CORPORATION. What is a relational database? Disponível em: <https://www.oracle.com/br/database/what-is-a-relational-database/>. Acesso em: 03 maio 2025.